图书馆座位预约系统

Library Seat Reservation System

软 件 使 用 说 明

版本：3.0

高级程序设计实践课程设计

目录

1. 系统概述
2. 运行环境与安装
3. 系统架构与设计亮点
4. 功能详解
   4.1 用户认证模块
   4.2 校区与楼层导航
   4.3 座位预约流程
   4.4 座位状态管理
   4.5 信用分系统
   4.6 数据统计与导出
5. 预约规则说明
6. 设计巧思与创新点
7. 测试账号
8. 常见问题

1. 系统概述

本系统是一个基于 Qt/C++框架开发的图书馆座位预约管理系统，模拟真实图书馆的座位分区查询、预约座位、取消预约、签到/暂离/签退状态管理、查询座位使用记录等功能。系统采用面向对象设计，使用 MVC 架构模式，代码总量超过 3000 行，符合课程设计要求。

1.1 功能概览

功能模块	功能说明
多校区支持	支持潇湘、岳麓山、天心、杏林四个校区分馆
楼层平面图	可视化展示各区域位置和空闲座位数，颜色深浅表示拥挤程度
双视图模式	支持地图模式（座位图形化显示）和列表模式切换
预约管理	当日/次日预约、签到、暂离、签退、取消完整流程
信用分系统	违规扣分、正常使用加分、信用等级管理
数据统计	使用记录查询、热门座位排行、数据导出 CSV
常用座位	自动记录用户常用座位，支持快速预约
智能推荐	根据用户偏好、电源需求、历史使用推荐最佳座位

2. 运行环境与安装

2.1 环境要求

- 操作系统：Windows 10/11、macOS、Linux
- Qt 版本：Qt 5.15+ 或 Qt 6.x
- 编译器：支持 C++17 的编译器（MinGW、MSVC、GCC、Clang）
- 开发工具：Qt Creator（推荐）

2.2 编译步骤

1. 使用 Qt Creator 打开 LibraryReservationSystem.pro 文件
2. 选择合适的 Kit（如 Desktop Qt 6.x MinGW）
3. 点击「构建」→「构建项目」
4. 点击「运行」按钮启动程序

2.3 项目文件结构

文件	说明
DataModel.h	数据模型定义（用户、座位、区域、楼层、校区类）
LibraryManager.h/cpp	核心业务逻辑（单例模式），预约/签到/数据管理
LoginDialog.h/cpp	登录/注册界面
MainWindow.h/cpp	主窗口，包含侧边栏和页面切换
FloorPlanWidget.h/cpp	楼层平面图组件
SeatViewWidget.h/cpp	座位视图组件（地图/列表双模式）
StatisticsWidget.h/cpp	数据统计分析组件

3. 系统架构与设计亮点

3.1 架构设计

系统采用 MVC（Model-View-Controller）架构模式：

- **Model 层：**DataModel.h 定义数据结构，LibraryManager 管理数据和业务逻辑
- **View 层：**各 Widget 组件负责界面展示
- **Controller 层：**信号槽机制实现用户交互响应

3.2 设计模式应用

- **单例模式：**LibraryManager 采用单例模式，确保全局唯一数据管理实例，避免使用全局变量
- **观察者模式：**通过 Qt 信号槽机制实现数据变化通知，界面自动刷新
- **状态模式：**座位状态使用枚举和状态转换逻辑，清晰管理 Available→Reserved→Occupied→TemporaryLeave 等状态流转

3.3 技术亮点

5. **无全局变量：**严格遵循面向对象设计原则，所有数据通过单例模式管理
6. **数据持久化：**使用 JSON 格式保存用户信息和使用记录，支持程序重启后数据恢复
7. **定时器机制：**自动检测签到超时（15 分钟）和暂离超时（30 分钟），自动释放座位并记录违规
8. **响应式 UI：**界面元素根据数据实时更新，座位颜色、区域热度动态变化

4. 功能详解

4.1 用户认证模块

登录功能

- 输入学号/工号和密码进行身份验证
- 支持回车键快速登录
- 渐变紫色背景配合白色卡片设计，现代化 UI 风格

注册功能

- 填写学号/工号、姓名、密码、确认密码
- 选择身份类型：本科生、研究生、教师
- 密码长度至少 6 位，两次输入需一致
- 新用户初始信用分 100 分

4.2 校区与楼层导航

多校区支持

系统支持四个校区分馆，每个校区有独特的主题色：

校区	主题色	楼层数	详细程度
潇湘校区馆	紫蓝色 #667eea	7 层	完整细化
岳麓山校区馆	蓝绿色 #00BCD4	5 层	简化
天心校区馆	橙色 #FF9800	4 层	简化
杏林校区馆	绿色 #4CAF50	3 层	简化

潇湘校区详细布局

潇湘校区作为主校区进行了完整细化，各楼层区域配置如下：

- **1 楼：** C 区（新书阅览区）、D 区（传习书屋）
- **2 楼：** A 区（暂停预约）、B 区、C 区、F 区（研修间，暂停预约）
- **3-7 楼：** A 区、B 区、C 区、D 区、E 区（部分楼层）、F 区（研修间，暂停预约）

楼层平面图功能

- 各区域按实际位置布局显示

- 区域颜色动态表示空闲程度：绿色（>60%空闲）→黄色→橙色→红色（<10%空闲）
- 灰色表示暂停预约的区域
- 显示楼梯、电梯、卫生间、入口等装饰元素
- 悬停区域显示详细提示：总座位数、空闲数、空闲率、状态建议

4.3 座位预约流程

座位视图双模式

- **地图模式：**以图形化方式显示座位布局，模拟真实座位排列，支持桌组概念
- **列表模式：**以表格形式显示座位信息，便于快速筛选和查看
- 支持按状态筛选：全部、可预约、带电源

座位颜色含义

颜色	状态	说明
绿色	可用	座位空闲，可进行预约
灰色	占用中	已签到使用中
蓝色	已预约	已预约待签到
黄色	暂离	用户暂时离开
红色	维护中	座位故障或维护

日期选择预约

- **预约今天：**7:00-21:30 可预约，需在 15 分钟内签到
- **预约明天：**18:00 后可预约次日座位，需在次日 8:30 前签到

4.4 座位状态管理

通过侧边栏按钮进行状态操作：

- **签到：**预约成功后点击签到开始使用座位
- **暂离：**临时离开保留座位，最长 30 分钟
- **返回座位：**暂离状态下返回继续使用
- **签退：**结束使用，释放座位，根据使用时长增加信用分
- **取消预约：**每周限取消 1 次

4.5 信用分系统

信用分规则

情况	信用分变化
初始信用分	100 分
正常使用每小时	+1 分
预约后未签到	-10 分
暂离超时未返回	-10 分
未签离	-10 分
信用分上限	100 分

处罚规则

- **月违规 3 次**：暂停预约权利 3 天
- **信用分低于 70 分**：暂停预约权利直至恢复

4.6 数据统计与导出

- 个人使用记录查询
- 热门座位排行统计
- 各楼层使用率分析
- 导出 CSV 格式数据

5. 预约规则说明

5.1 开放时间

- **开馆时间：**7:00
- **预约截止时间：**21:30
- **闭馆时间：**22:30
- **预约明天开放时间：**18:00 起

5.2 签到规则

- 预约当日座位：需在 15 分钟内完成签到
- 预约次日座位：需在次日 8:30 前完成签到
- 超时未签到：自动释放座位，记录违规

5.3 暂离规则

- 暂离时间上限：30 分钟
- 超时未返回：自动释放座位，记录违规

5.4 取消预约规则

- 每周最多取消 1 次预约
- 取消次数每周一重置

6. 设计巧思与创新点

6.1 界面设计创新

9. **渐变色登录界面：**采用紫蓝渐变背景配合白色卡片设计，现代简约风格
10. **校区主题色：**每个校区分配独特主题色，提供差异化视觉体验
11. **热力图式区域显示：**区域颜色深浅动态反映空闲程度，一目了然
12. **丰富的提示信息：**鼠标悬停显示详细 Tooltip，包含空闲率和状态建议

6.2 功能创新

13. **智能座位推荐算法：**综合用户常用座位（+100 分）、是否有电源（+50 分）、历史使用次数进行评分排序
14. **常用座位自动记录：**系统自动学习用户习惯，最多记录 10 个常用座位
15. **双日期预约模式：**支持预约当日和次日座位，满足不同需求
16. **完善的信用体系：**正向激励与惩罚并重，促进良好使用习惯
17. **欢迎弹窗与规则说明：**首次登录显示欢迎信息和入馆人次，可随时查看详细预约规则

6.3 技术创新

18. **桌组座位生成算法：**模拟真实图书馆桌椅布局，围绕桌子排列座位，桌子两端设置电源
19. **归一化坐标布局：**区域使用相对坐标(0-1)定位，支持不同窗口大小自适应
20. **定时器超时检测：**每分钟自动检测签到超时和暂离超时，无需人工干预
21. **JSON 数据持久化：**程序退出时自动保存，重启后恢复用户数据和使用记录
22. **座位 ID 编码设计：**采用「校区楼层区域编号」格式（如 XF3A001），便于定位和管理

6.4 用户体验优化

23. **双视图模式切换：**地图模式直观，列表模式高效，满足不同用户偏好
24. **状态筛选功能：**支持按可预约、带电源等条件快速筛选
25. **实时状态刷新：**界面数据实时同步，无需手动刷新
26. **公告系统：**重要通知醒目显示，支持查看全部公告

7. 测试账号

账号	密码	姓名	身份
admin	admin123	管理员	管理员
2024001	123456	张三	本科生
2024002	123456	李四	本科生
T001	123456	王老师	教师

8. 常见问题

Q1: 为什么无法预约座位?

可能原因：信用分低于 70 分；已有预约未签到/签退；当前时间不在预约开放时间内（7:00-21:30）；选择的区域暂停预约。

Q2: 为什么无法取消预约?

本周取消次数已达上限（每周 1 次）。取消次数在每周一重置。

Q3: 座位被自动释放了怎么办?

签到超时（15 分钟）或暂离超时（30 分钟）会导致座位自动释放并记录违规。请重新预约座位，并注意按时签到和返回。

Q4: 如何恢复信用分?

正常使用座位每小时可恢复 1 分信用分（上限 100 分）。建议保持良好的预约习惯。

Q5: 数据保存在哪里?

用户数据和使用记录保存在系统 AppData 目录下的 library_v3_data.json 文件中，程序退出时自动保存。

Q6: 什么座位有电源?

每张桌子两端的座位配有电源插座，在座位信息中会显示「有电源」标识。可使用筛选功能快速查找带电源的座位。